갑골문(甲骨文)「日有食之」 제조의 검증 가능성

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

「日有食之」 네 글자는 대다수 독자가 『춘추(春秋)』에서 처음 만난다. 노(魯) 은공(隱公) 3년 조에, 곧 전래 문헌(傳世文獻)에서 가장 이른, 날짜를 가진 일식 기록이 있다. 그러나 그보다 이른 기록이 갑골(甲骨)에 새겨져 있다. 이 글은 그 각사(刻辭)를 세 무더기로 나누고, 각각이 어떤 위치에 서 있는지를 밝힌다. 빈조(賓組)의 월식(月食) 기록 다섯 조는 유일하게 계산할 수 있는 한 무리이다. 일간지(日干支)·야차(夜次)·순서가 함께 제약을 걸어 유일해(唯一解)가 얻어지고, 다섯 차례의 월식(月食)은 기원전 1201년부터 기원전 1181년 사이에 떨어지며, 무정(武丁)의 재위는 대략 기원전 1250년부터 기원전 1192년이 된다. 「삼염식일(三焰食日)」로 알려진 빈조(賓組)의 한 조는 한때 개기일식으로 읽혀 세계에서 가장 이른 그 종류의 기록으로 여겨졌다. 기상·어휘·문헌학의 세 방향에서 온 반론이 그 뒤 그 읽기를 밀어냈으나, 후년의 한 계산이 소수설로서 여전히 명맥을 잇게 한다. 역조(曆組)의 「日有食」「日又戠」 기록은 무엇을 적은 것인지 조차 미결이다. 이 글은 여기서 검증 가능성은 제약에 달려 있다고 논한다. 날짜 하나는 60일을 줄 뿐 그 이상이 아니다. 다섯 개의 독립된 기록이 동시에 맞아떨어지면 오백 년의 창을 단 한 조로 닫을 수 있다. 이 글은 서술에 그치며 예측(豫測)은 하지 않는다.

키워드: 갑골문(甲骨文); 일식(日食); 월식(月食); 중국 단대(中國斷代); 은(殷)·상(商); 간지기일(干支紀日); 사료 비판(史料批判)

머리말

「日有食之」 네 글자를 대다수 독자는 먼저 『춘추(春秋)』에서 본다. 노(魯) 은공(隱公) 3년, 2월 기사(己巳), 일유식지(日有食之) — 전래 문헌(傳世文獻)에서 가장 이른, 날짜를 가진 일식(日食) 기록이다.

『춘추(春秋)』보다 이른 것이 갑골(甲骨)에 새겨져 있다. 그것들은 무정(武丁)부터 상(商) 말에 이르는 복사(卜辭) 속에 흩어져 있고, 형태도 각양각색이다. 어떤 것은 일간지(日干支) 하나만 적고, 어떤 것은 밤이었다고 명기하며, 어떤 것은 「식(食)」 자조차 아직 확실히 읽히지 않는다.

이 한 무리의 각사(刻辭)에는 하나의 공통점과 하나의 공통된 곤란이 있다. 공통점은 그것들이 거북 등껍질과 소뼈에 쓰여, 당시 사람이 스스로 새긴, 물음을 세우기 위한 기록이라는 것. 공통된 곤란은 — 그 가운데 현대 천문학이 실제로 계산에 올릴 수 있는 것은 극히 일부에 지나지 않는다는 것이다. 나머지 것들은, 곤란한 것이 「계산할 수 없다」가 아니라 「그것이 일식(日食)을 적은 것인지」라는 앞 단계조차 아직 정해지지 않았다는 데 있다.

이하에서는 이 세 무더기의 자료를 나누어 놓고, 각각이 어떤 위치에 서 있는지를 밝힌다.

1. 먼저 세 무더기로 나눈다

갑골 복사(卜辭)의 일월식(日月食) 기록은, 출토 조류(組類)와 텍스트 특징에 따라 대략 세 무더기로 나눌 수 있다. 세 무더기의 처지 차이가 크다. 먼저 판결문을 제시하고, 뒤에 무더기별로 펼친다.

자료	조수	은왕(殷王)의 어느 시기인가	판
빈조(賓組) 월식(月食)	5 조	무정(武丁)—조경(祖庚)	【통설(通說)】 신뢰성에 학계의 이견 없음
빈조(賓組)「삼염식일(三焰食日)」	1 조(『갑골문합집(甲骨文合集)』11506)	무정(武丁)	【일설(一說)】 일식설은 거의 부정되었다
역조(曆組) 일식(日食)·월식(月食)	5 조(일설에는 6 조)	역조(그 왕세 귀속 자체가 논쟁 중)	【요검(要檢)】 성질조차 미정

이 표가 전편의 뼈대이다. 세 무더기의 차이는 수에만 있지 않고, 더 나아가 「학계가 그것을 어디까지 장악하고 있는가」에 있다. 첫째 무더기는 수를 낼 수 있다. 둘째 무더기는 한때 계산되었으나 부정되었다. 셋째 무더기는 그것이 천상(天象)을 적은 것인지조차 아직 다투고 있다.

먼저 한 낱말을 분명히 해 둔다. 아래에서 「빈조(賓組)」「역조(曆組)」라 할 때, 그것은 갑골 각사(刻辭)의 분류상 조명(組名)이며, 인명도 조대명(朝代名)도 아니다. 이 나눔은 자체(字體)·정인(貞人)·출토 갱위(坑位)의 종합적 판단에 따른 것으로, 갑골학의 기초 작업 가운데 하나이다. 이것 자체에도 논의가 있으나, 이 세 무더기가 같은 시대의 같은 한 무리가 아니라는 것만 알면 충분하다.

2. 셀 수 있는 그 무더기: 빈조(賓組)의 다섯 차례 월식(月食)

다섯 조의 기록

빈조(賓組)에 월식 복사(卜辭) 한 무리가 있고, 모두 다섯 조이다. 그 간지(干支)와 야차(夜次)는 차례로 이러하다.

계미석(癸未夕)、갑오석(甲午夕)、기미석명경신(己未夕皿庚申)、임신석(壬申夕)、을유석(乙酉夕).

「석(夕)」은 밤을 가리킨다. 앞의 두 조, 넷째 조, 다섯째 조는 모두 「석(夕)」 하나만 적었지만, 셋째 조는 「명(皿)」 자가 하나 더 있어, 한 밤을 두 개의 간지일(干支日)에 걸치게 한다. 이 한 글자가 이 무더기 자료 가운데 유일한 단단한 뼈다귀가 되었다.

「명(皿)」 자

「명(皿)」의 해독에는 십몇 가지 설이 있고, 학계는 아직 통일을 보지 못한다. 현재 비교적 널리 받아들여지는 하나는, 구석규(裘錫圭)가 「향(向)」으로 읽는 것이다. 「기미석명경신(己未夕皿庚申)」을 「기미석향경신(己未夕向庚申)」으로 읽고, 『시경(詩經)』의 「야향신(夜向晨)」의 「향(向)」과 같은 뜻으로, 기미(己未)의 밤이 경신(庚申)의 새벽까지 이어졌음을 뜻한다.

이 읽기에 따르면, 이 월식(月食)은 기미(己未) 밤부터 경신(庚申) 새벽 사이에 일어났다. 이틀 사이에 떨어지는, 접점 위의 기록이다. 이 점은 뒤의 검산에 중요하다. 「향(向)」이 있기 때문에 이 월식(月食)의 시간창이 반나절 밤으로 좁혀진다.

이 읽기는 【일설(一說)】에 속한다. 다른 학자는 「명(皿)」을 글자대로 명(皿)으로 해석하거나 다른 읽기를 주장하며, 각 설의 차이는 이 월식(月食)이 어느 밤에 떨어지는지에 직접 영향을 준다.

계산된 결과

현대 학자는 천문 역산(逆算)의 방법으로 이 다섯 조를 은상(殷商) 시기의 월식표와 대조한다. 장페이위(張培瑜)가 얻은 결론은 이렇다. 이 다섯 차례의 월식(月食)은 기원전 1201년부터 기원전 1181년 사이에 떨어질 수 있다.

더 관건적인 한 구절은 이것이다. 기원전 1500년부터 기원전 1000년까지 이 오백 년 가운데, 간지가 맞고 순서가 맞는다는 두 조건을 동시에 만족하는 월식(月食)의 계열은 이 한 조뿐이다. 즉, 이 다섯 조로 그 오백 년의 월식(月食)을 모두 걸러 내면, 번호가 맞는 것은 이 한 조뿐이고 두 번째 조는 없다.

이 결과에서 위로 밀어 올리면, 무정(武丁)의 재위 연대는 대략 기원전 1250년부터 기원전 1192년 사이에 담긴다.

이는 「하상주단대공정(夏商周斷代工程)」의 단계 성과 범위에 들어가며, 이것도 【통설(通說)】에 속한다.

왜 「유일해(唯一解)」가 나오는가

여기에 방법론상의 요점이 하나 있어 따로 말할 가치가 있다.

삼사천 년 전의 일월식(日月食)을 역산(逆算)하는 데 쓸 수 있는 정보는 실로 적다. 일간지가 하나, 그것이 「밤」 곧 「석(夕)」이라는 한 시단(時段)의 단서가 하나, 안양(安陽) 일대에서 보였다는 지리적 제약이 하나, 그뿐이다. 그 어느 하나만으로는 연을 정할 수 없다. 육십간지(六十干支)는 한 바퀴 도는 데 육십 일밖에 걸리지 않고, 육십 년 사이에 안양(安陽)에서 보이는 월식(月食)은 한 번이 아니다.

「유일해(唯一解)」를 낼 수 있는 것은, 어느 한 조의 기록이 특별히 정밀하기 때문이 아니라, 다섯 조의 기록이 동시에 모든 제약을 만족하기 때문이다. 단일 조의 정밀도는 낮다. 그러나 다섯 조를 합친 제약의 힘은 실로 강하다. 이것이 이 무더기의 자료가 중임(重任)을 맡을 수 있는 진짜 이유이며, 뒤의 두 무더기와의 분수령이기도 하다.

한 가지 대조

다른 연도 조합을 내놓는 학자도 있다. 더브스(Homer Dubs)도 「기미석명경신(己未夕皿庚申)」을 기원전 1192년 12월 27일로 추정하여 장페이위(張培瑜)와 일치한다. 그러나 나머지 네 조는 각자의 값이 흩어진다. 동쭤빈(董作賓)·천쭌셴(陳尊嫻)·장광즈(張光直)·키얼라이(吉德煒, David Keightley)·판위저우(范毓周)·샤한이(夏含夷, Edward Shaughnessy) 등의 추정에는 서로 출입이 있고, 이러한 상이한 결과는 주펑한(朱鳳瀚) 등의 총설에 대조표가 있어 찾아볼 수 있다.

그래서 「유일해(唯一解)」라는 말에는 한정을 붙여야 한다. 그것은 어떤 한 가지 조합 방식에 대한 것이지, 모든 월식(月食)에 해가 하나뿐이라는 뜻이 아니다. 이 점은 【일설(一說)】에 속한다.

3. 부정된 그 무더기: 「삼염식일(三焰食日)」

원문과 그것이 지녔던 무게

빈조(賓組)에 또 한 조의 각사(刻辭)가 있고, 그 다섯 차례 월식(月食)보다 훨씬 유명하다. 그것은 『갑골문합집(甲骨文合集)』11506에서 나왔고, 한 조각의 거북 배껍질이며, 은허(殷墟) YH127 갱(坑)에서 나왔다. 사(辭)에는 「을묘윤명무(乙卯允明霧), 삼염식일(三焰食日), 대성(大星)」이라 하고 — 이 구절 나눔과 글자 해석은 각 설이 완전히 같지는 않다.

이 기록은 한때 매우 무겁게 보였다. 동쭤빈(董作賓)은 『은력보(殷曆譜)』에서 이것을 한 차례의 개기일식으로 해석했다. 「삼염(三焰)」은 일이(日珥), 「대성(大星)」은 개기 때 보이는 수성 또는 금성이라 했다. 만약 이 설이 성립한다면, 그것은 중국 최고(最古)의 일식 기록일 뿐만 아니라, 세계 최고의 일식 기록, 최고의 일이(日珥) 기록, 최고의 일식 시 성(星) 기록이기도 하여, 한 번에 세 개의 관을 쓴다. 류차오양(劉朝陽)은 이를 기원전 1302년 6월 5일로 정했고, 쉬전타오(徐振韜)는 기원전 1250년 3월 4일을 산출했다.

이 조는 【일설(一說)】에 속한다.

두 설에 공통된 곤란

여기 한 구절이 있고, 이 절에서 가장 값진 것이다. 쯔진산(紫金山) 천문대의 총설은 이 두 집안의 추산을 소개할 때 이렇게 쓴다. 「此兩說之困難皆在於該日是丙辰（乙卯的次日）。」

즉, 복사(卜辭)는 분명히 「을묘(乙卯)」라 쓰는데, 두 학자가 산출한 그날은 간지가 모두 병진(丙辰) — 을묘(乙卯)의 다음 날이다. 두 추산이 통과하려면 간지나 해독 가운데 한 곳에 손을 대야 한다.

곤란이 공통이라는 것은, 그것이 아마 추산의 세부에 있지 않고 더 앞선 고리에 있음을 보여 준다. 이 날이 애초에 을묘(乙卯)인지, 이 사(辭)가 애초에 일식(日食)을 적은 것인지, 이다.

반대론의 세 갈래

뒤의 의문은 대략 세 방향에서 왔다.

그 하나는 양수다(楊樹達)이다. 1945년 『적미거가문설(積微居甲文說)·석성(釋星)』에서, 이 복사(卜辭)가 적은 것은 실은 기상이라고 주장했다. 「대성자대청야(大星者大晴也)」, 세 사(辭)의 문의는 일관되며,

말하는 것은 맑음이지 일식(日食)이 아니다, 하고.

그 둘은 옌이핑(嚴一萍)이다. 1989년 『식일해(食日解)』에서, 「식일(食日)」은 복사(卜辭)에서 하나의 시간사(時間辭)이며, 하루 가운데 어느 시단(時段)을 가리켜 일식(日食)과 관계없다고 논했다. 그가 내놓은 해석은, 「식일(食日)」 곧 「대식(大食)」으로, 당시 때를 적는 하나의 명목이라는 것이다.

그 셋은 리쉐친(李學勤)이다. 그는 『삼염식일복사변오(三焰食日卜辭辨誤)』를 지어, 이 복사(卜辭)의 해독 문제를 전면적으로 정리하고, 일식설을 정식으로 부정했다.

이 세 갈래가 합쳐져, 이 기록의 일식으로서의 신분은 거의 뒤집혔다.

공정(工程)은 어떻게 처리했는가

하상주단대공정(夏商周斷代工程)은 이 기록의 처리를 부정으로 했다. 개기일식의 기록으로 쓰지 않는다는 것이다. 장페이위(張培瑜)도 무정(武丁) 시기에 안양(安陽) 일대에서 보이는 을묘(乙卯)의 개기일식은 일어나지 않았다고 지적한다. 이 부정은 【통설(通說)】에 속한다.

아직 남아 있는 한 갈래

그러나 이 기록이 완전히 묻힌 것은 아니다. Pang 등은 뒤에 사(辭) 속의 「윤명(允明)」을 「우명(于明)」으로 바꾸어 읽고, 날짜를 하루 내려 을묘(乙卯)라는 난제를 우회하여, 결과는 역시 기원전 1302년 6월 5일, 안양(安陽) 현지 시각 10시 45분, 개기가 6분 20초 지속되었다고 하고, 이것으로 지구 자전 파라미터 ΔT의 값을 약 7.3시간, 오차 ±0.3시간으로 역산했다.

이 조는 【일설(一說)】에 속한다. 이것은 「이미 부정되었다」와 병존하며, 두 설을 모두 써내야 한다. 한 쪽만 쓸 수는 없다.

여기 한 구절을 더한다. 독자의 오해를 피하기 위해서다. 그 ΔT 값은 「이 기록이 성립한다」는 전제에서 역산된 것이다. 즉 그것은 이 기록에 의거하며, 이 기록을 증명하는 독립된 증거로 내놓을 수 없다. 이것은 하나의 순환(循環)이며, 쓸 때에는 순환으로 써야 한다.

4. 셀 수 없는 그 무더기: 역조(曆組) 「일유식(日有食)」「일우식(日又戠)」

셋째 무더기의 자료는 역조(曆組) 복사(卜辭)에서 나왔고, 사정이 가장 복잡하다.

조수

역조(曆組)에서 「일유식(日有食)」을 적은 것은 여섯 조가 있다(각자의 통합이 달라 다섯 조로 세는 이도 있다). 출처는 대략 이러하다. 『보실은계징문(簠室殷契徵文)·천(天)』1에 두 번 보이고, 『일존(佚存)』374(곧 『갑골문합집(甲骨文合集)』33694)에 두 번 보이고, 『경진(京津)』3695(곧 『합(合)』33695), 『둔남(屯南)』379, 『림(林)』1.10.5(곧 『합』11480), 『합』11481.

또한 「일우식(日又戠)」 세 조, 「월우식(月又戠)」 한 조가 있다.

조수에 다섯 조 여섯 조의 다툼이 생기는 것은, 『합』11480·11481을 산입하는지, 표리(表裏)를 나누어 병기하는지에서 각자의 처리가 다르기 때문이다. 이 점은 【요검(要檢)】에 속한다.

무엇을 다투는가

첫째 쟁점은 글자에 있다. 「일(日)」 자 아래 그 글자를, 어떤 이는 「석(夕)」으로 읽고, 어떤 이는 「월(月)」으로 읽으며, 합문(合文)으로 「명(明)」으로 읽는다고 주장하는 이도 있다. 아직 합의가 없다.

둘째 쟁점은 「식(戠)」에 있다. 「식(戠)」이 「식(食)」인지에도 학계의 의견이 갈린다. 궈모뤄(郭沫若)가 처음으로 둘의 음이 가까워 통가(通假)할 수 있다고 지적했다. 천멍자(陳夢家)는 그것이 흑점(黑點)을 가리킨다고 여겼으나, 뒤에 「월우식(月又戠)」의 사례가 발견되어 흑점설은 성립하지 않게 되었다.

셋째 쟁점이 가장 치명적이다. 이 사(辭)들이 적은 것이 점사(占辭)인가, 아니면 험사(驗辭)인가. 만약 점사라면, 묻는 것은 「일어날 것인가」이며, 사에 「계유(癸酉)일에 일식이 없다」고 있는 것은 그 자체로 반증이 되지 않는다. 만약 험사라면, 사후에 적은 실황이며, 문제는 커진다. 이 한 걸음이 생사를 정한다.

양승남(楊升南)의 읽기

근년에 양승남(楊升南)은 『설「계유일식(說癸酉日食)」』의 한 글에서 다른 해석을 내놓았다. 그는 그 글자를 「명(明)」으로 읽는 것은 가능하지만, 「명유식(明有食)」이라는 말은 복사(卜辭)에서 일월식(日月食)을 적는 사례와 유사하지 않다고 본다. 게다가 이 사(辭)의 말미, 그리고 판 전체에 상갑(上甲)을 제사하는 내용이 있다. 이에 따라 그는 이 무리의 복사(卜辭)는 실제로는 상갑(上甲)에게 「유식(侑食)」을 점친 것이지 일식(日食)의 기록이 아니라고 판단했다.

이 조는 【일설(一說)】에 속한다. 이것은 무더기 전체 자료의 성질을 「천상(天象)」이 아니라 「제사(祭祀)」 쪽으로 크게 한 걸음 밀어냈다.

공정(工程)은 어떻게 처리했는가

역조(曆組) 복사(卜辭)의 시대, 그리고 그것이 적은 것이 일월식(日月食)인지에 관해서는, 학계에 큰 논쟁이 이어져 왔다. 하상주단대공정(夏商周斷代工程) 전문가조의 처리는, 이 기록들은 잠정적으로 근거로 삼지 않고 상(商) 후기 연대의 논의에는 쓰지 않는다, 는 것이다.

여기 한 가지 불일치가 있어 정직하게 말해야 한다. 쯔진산(紫金山) 천문대의 그 총설은 같은 일을 말할 때, 또 「또 다른 한 조(역조(曆組))의 4조 일월식(日月食)에 대해서도 연대학적 결과를 얻었다」고 쓴다. 한쪽은 잠정적으로 근거로 삼지 않는다 하고, 한쪽은 연대학적 결과를 얻었다 한다. 두 표현이 같은 학문 내부에 병존한다.

여기서는 그중 하나를 택하지 않고, 두 표현을 그대로 나란히 놓아 둔다.

5. 그렇다면 어디까지 검증할 수 있는가

머리의 표로 돌아간다. 세 무더기의 자료, 세 가지 처지, 합쳐서 한 가지를 말할 수 있다. 그것은 단일 조의 기록보다 중요한 일이다.

첫째, 월식(月食)은 계산할 수 있다. 그것은 세 제약이 겹쳐 있기 때문이다. 일간지(日干支)가 있고, 야차(夜次)가 있고, 순서가 있다. 세 가지 가운데 어느 하나로는 연을 정할 수 없고, 세 가지가 동시에 성립해야 범위가 한 조로 압축된다.

둘째, 일식(日食)은 계산하기 어렵다. 제약이 너무 느슨하기 때문이다. 일식의 단일 간지는 60일을 묶어 둘뿐이고, 육십 년 사이에 안양(安陽) 일대에서 보이는 일식(日食)은 한 번이 아니다. 기록이 하나 줄면 제약이 한 겹 줄어, 해는 흩어진다.

셋째, 해독이 움직이면 결론이 바뀐다. 「명(皿)」「식(戠)」「식일(食日)」 세 글자는 각각 뒤집혔다. 그것들은 세부에서 맴도는 것이 아니라, 이 기록이 계산에 오르는지, 어떤 천상(天象)을 계산하는지를 직접 정한다.

넷째, 이 한 줄의 선(線)에서 확실히 말할 수 있는 것은 대개 「이것은 성립할 수 없다」이고, 「이것은 반드시 성립한다」고 말할 수 있는 경우는 드물다. 위의 세 무더기 가운데, 「삼염식일(三焰食日)」은 앞의 것이고, 빈조(賓組)의 다섯 차례 월식(月食)은 계산할 수 있는 드문 예외이다. 이 비대칭의 원인은 방법이 불완전한 데 있지 않고 자료의 본래 모습에 있다 — 삼천 년 전의 기록은 애초에 이만큼의 손잡이만 남겼다.

이 글과 001은 같은 한 가지 일의 두 끝이다. 001이 말한 것은, 같은 한 벌의 수를 나란히 놓으면 팔천 년의 차이를 산출할 수 있다는 것. 이쪽 끝은, 같은 한 무리의 각사(刻辭)를 나란히 놓으면, 먼저 어느 것이 애초에 계산에 올려서는 안 되는지를 가려야 한다는 것이다. 뒤의 것을 가려내지 못하면, 앞의 것을 아무리 정밀하게 계산해도 헛일이다.

마지막으로 한 가지 실마리를 남긴다. 은(殷)·상(商) 사람들은 적지 않은 별을 알고 있었고, 복사(卜辭)에는 그들의 대화(大火)에 대한, 조성(鳥星)에 대한, 어떤 천상(天象)에 대한 관심이 보인다. 그러나 그들에게는 이십팔수(二十八宿) 좌표가 없었다 — 천구(天球)를 스물여덟 칸으로 자르는 그 방식은 뒤에야 그려 넣어진 것이다. 격자가 언제 그려 넣어졌는지는 다음 편에 남긴다.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

자료 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 자료는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 尚書 [Shangshu]. 先秦.

[2] 詩經 [Shijing]. 先秦.

[3] 春秋 [Chunqiu]. 先秦.

[4] 甲骨文合集 [Jiaguwen Heji]. 郭沫若 主編. 北京: 中華書局, 1978—1982.

[5] 董作賓. 殷曆譜 [Yinli Pu]. 1945.

[6] 楊樹達. 積微居甲文說 [Jiwiju Jiawen Shuo]. 1945.

[7] 嚴一萍. 食日解 [Shiri Jie]. 『甲骨古文字研究』 第二集. 藝文出版社, 1989.

[8] 張培瑜. 甲骨文天象記錄和商代曆法: 夏商周斷代工程專題結題報告. 1996—2000.

[9] 劉次沅, 馬莉萍. 夏商周斷代工程中的幾個天文學問題. 『廣西民族大學學報』, 2004, 10(1): 23-29.

[10] 楊升南. 說「癸酉日食」. 『殷都學刊』, 2019(2): 8-11.

[11] 李學勤. 三焰食日卜辭辨誤. 게재지·연도 확인 필요.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 진한(秦漢) 간독(簡牘) 출토 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 이 시리즈의 서편. 두 다리와 세 가지 독서의 약속.
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 같은 한 벌의 숫자를 나란히 두면, 왜 팔천 년의 차이가 나오는가.
- 三本历法·三种时间 —— 태양력(太陽曆)·태음력(太陰曆)·간지력(干支曆), 세 눈금은 각각 무엇을 기준으로 하는가.

영어판: Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

사이트 허브: 역법 술어표 | 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 | 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354